

Análisis Matemático I



Trabajo Practico N° 3

Función uno a uno - Función inversa –
Límite finito: Definición e interpretación.

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

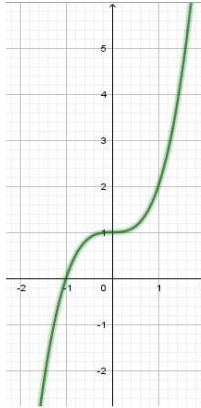
Función inversa

Vimos que una función f es una regla o correspondencia que a cada valor x de su dominio asigna un solo valor único y de su imagen.

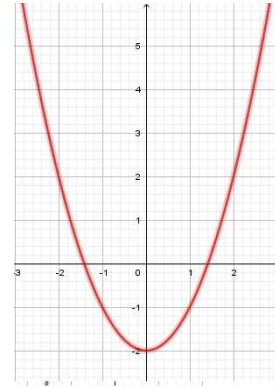
Definición: Se dice que una **función es uno a uno** si cada número en el rango o imagen f se asocia con exactamente un número en su dominio x .

Prueba de la recta horizontal: Cuando trazamos una recta horizontal, la misma debe cortar como mucho al grafico de la función, en un solo punto.

Ej $f / f(x) = x^3 + 1$



$g/g(x) = x^2 - 2$



Inversa de una función.

Suponga que f es una función uno a uno, con dominio A e imagen B . Puesto que todo número y de B corresponde un número x en A , la función f debe realmente determinar una función reversa g cuyo dominio es B y cuya imagen es A .

La función g se denomina función inversa de f o simplemente inversa de f .

Definición: Sea f una función uno a uno con dominio A e imagen B . La inversa de f es la función g con dominio B e imagen A para la cual :

$$\underline{f(g(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } B}$$

$$\underline{g(f(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } A.}$$

Si una función no es uno a uno no tiene inversa.

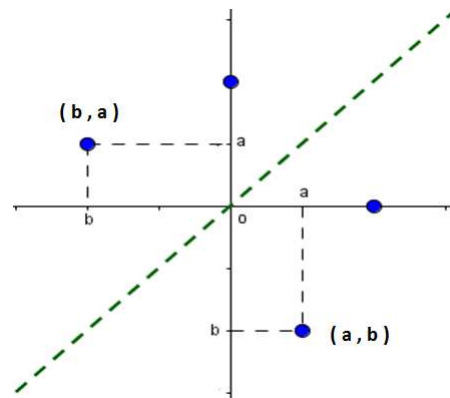
Notación:

La inversa de una función suele escribirse como f^{-1} y se lee “ f inversa”.

Graficas de f y f^{-1} .

Suponga que (a, b) representan cualquier punto sobre la gráfica de una función uno a uno f .

Entonces $f(a) = b$ y $f^{-1}(b) = a$.



Vemos que (b, a) es un punto sobre la gráfica de f^{-1} , esto lo pueden observar en el gráfico.

Como vemos los puntos (a, b) y (b, a) son reflexiones uno del otro en la recta $y = x$.

Pasos para encontrar la inversa de una función.

- 1.- Verificar que se trata de una función uno a uno.
- 2.- Determinar dominio e imagen.
- 3.- Despejar de $y = f(x)$ la variable x , obteniendo x en términos de y , así se obtiene $x = f^{-1}(y)$.
- 4.- Intercambiamos las variables obteniendo $y = f^{-1}(x)$.

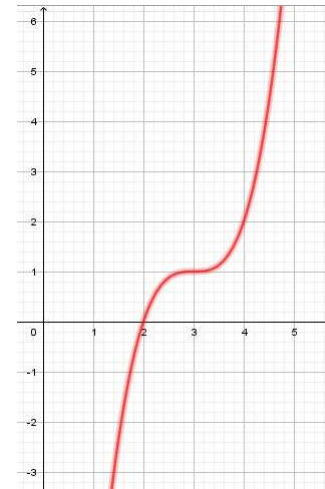
Ejemplo:

Obtener la inversa de $y = (x - 3)^3 + 1$

Dominio ?

Imagen ?

En uno a uno ?



La inversa será $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 3$

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

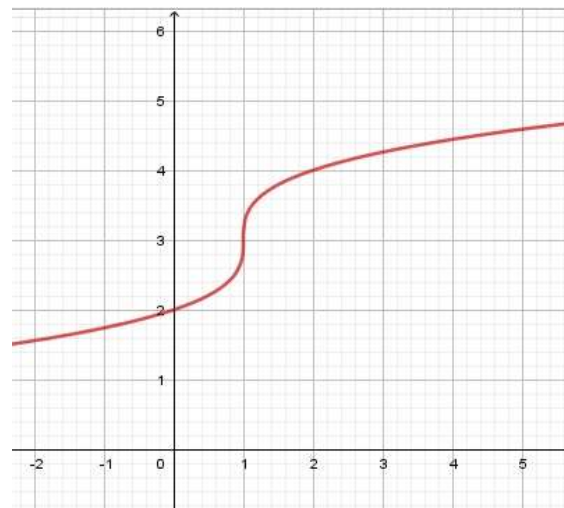
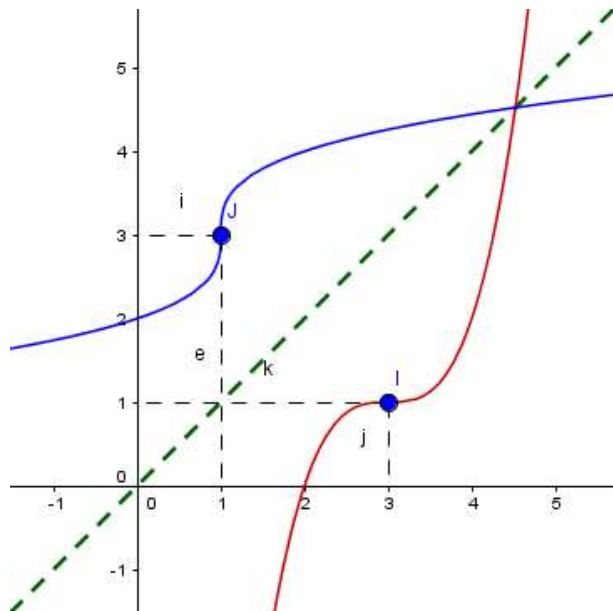
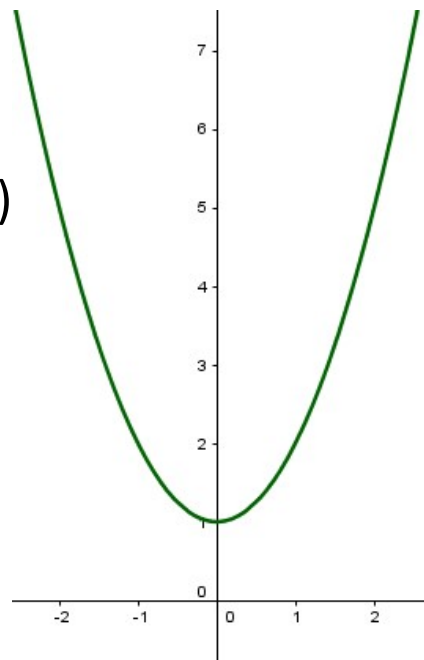


Grafico de la
función y su
inversa

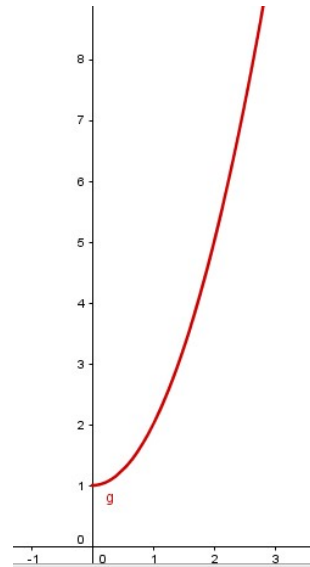


Dominio restringido

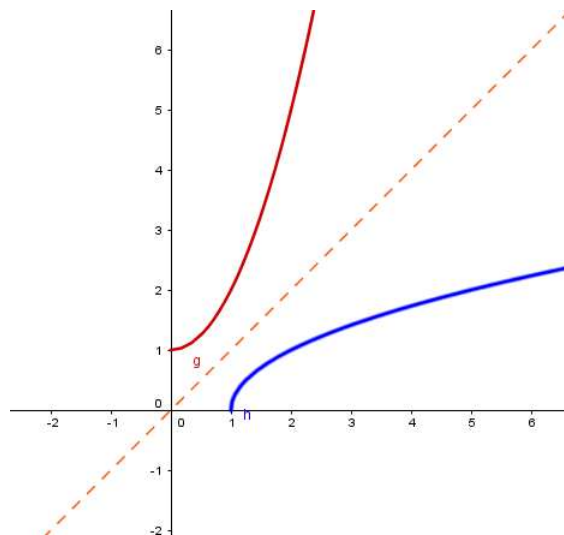
$$f(x) = x^2 + 1 \quad \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$$



$$f(x) = x^2 + 1 \quad [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$$

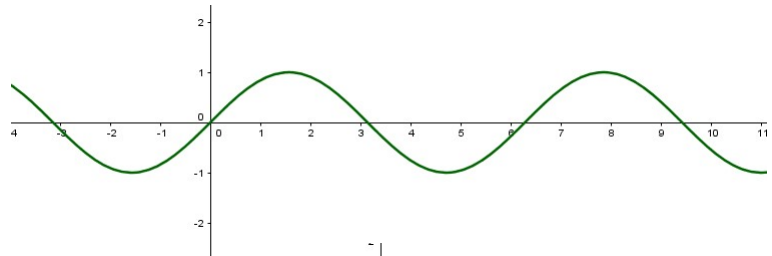


$$f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1} \quad [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$$

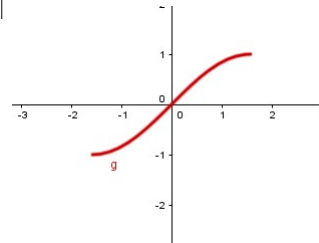


Función trigonométrica inversa

a) $f(x) = \text{sen } x$
 $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$

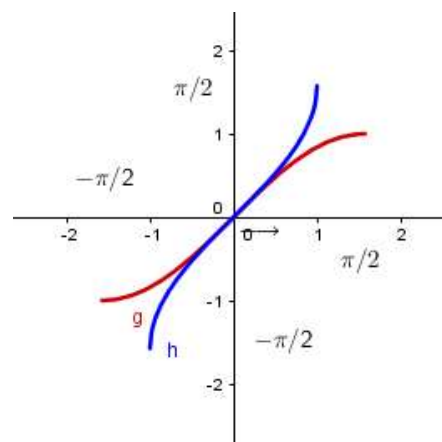


$f(x) = \text{sen } x$
 $[-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$



Inversa:

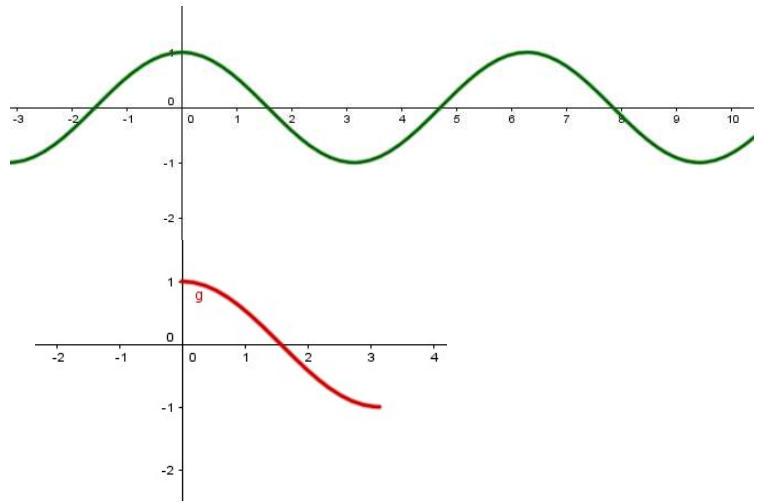
$f^{-1}(x) = \text{arcsen } x$
 $[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$



Función trigonométrica inversa

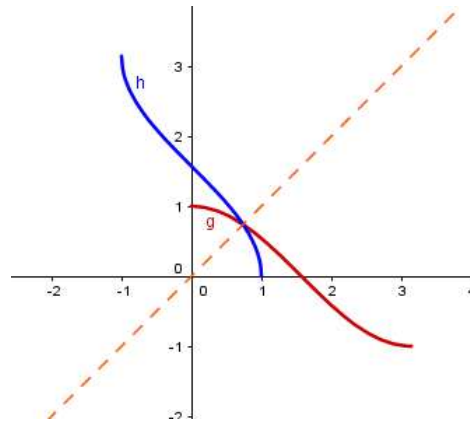
b) $g(x) = \cos x$
 $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$

$g(x) = \cos x$
 $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$



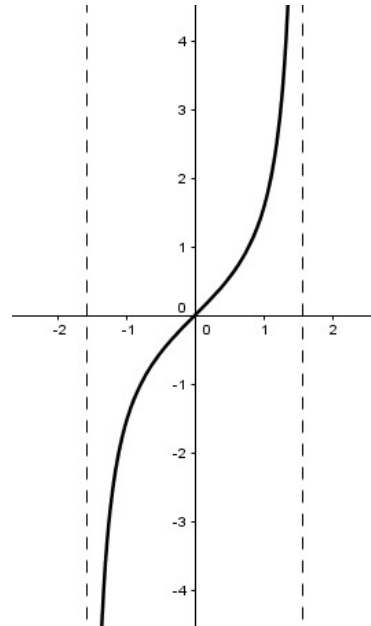
Inversa:

$g^{-1}(x) = \arccos x$
 $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$



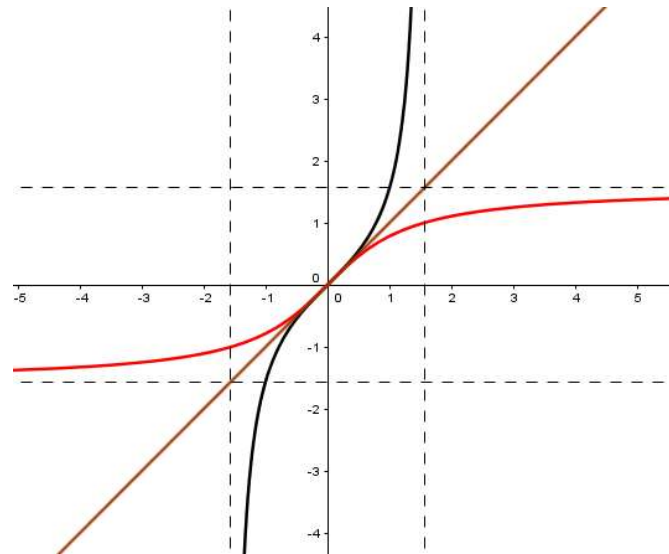
Función trigonométrica inversa

c) $g(x) = \tan x$
 $(-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$



Inversa:

$g^{-1}(x) = \arctan x$
 $\mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$



Que entendemos por limite ?

Existen varios tipos de limites, veamos matemáticamente

Sea $f / f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{ 3 \}$ $f(3) \nexists$

x	2,9	2,99	2,999	2,9999	3,0001	3,001	3,01	3,1
y	5,9	5,99	5,999	5,9999	6,0001	6,001	6,01	6,1

$x \rightarrow 3^-$

6

$x \rightarrow 3^+$

Podremos estar más cerca de 6?

Entonces que tan cerca debe estar x a 3?

Vamos a definir formalmente el límite.

Si hablamos de proximidad?, de distancia?, de que hablamos?

$$|x - 3| < \delta, \text{ pero } x \neq 3 \Rightarrow 0 < |x - 3| < \delta$$

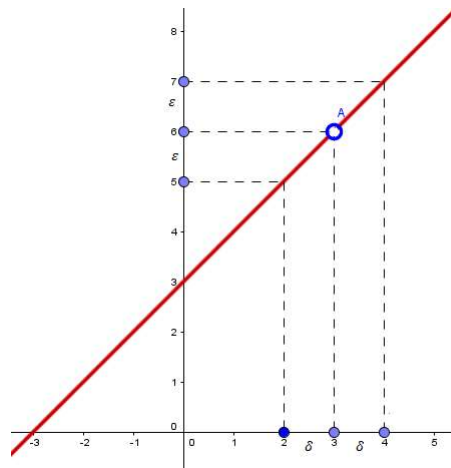
Otra forma $x \in (3 - \delta, 3 + \delta) - \{3\}$

$$x \in E^*(3, \delta)$$

De la misma manera vamos a definir la proximidad a 6.

$$|y - 6| < \varepsilon \quad y \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

$$y \in E(6, \varepsilon)$$



Ejemplo:

$$|y - 6| < 0,0003 \quad |x - 3| < \delta ?$$

$$\left| \frac{x^2 - 9}{x - 3} - 6 \right| < 0,0003$$

$$|x + 3 - 6| < 0,0003 \Rightarrow |x - 3| < 0,0003 = \delta \Rightarrow \delta = \varepsilon$$

$$x \in (3 - 0,0003, 3 + 0,0003) - \{3\}$$

$$x \in (2,9997, 3,0003) - \{3\}$$

$$x \in E^*(3, 0,0003)$$

Definición de límite:

Se dice que el número real L es el límite de $f(x)$ cuando x tiende al punto " a " y se denota:

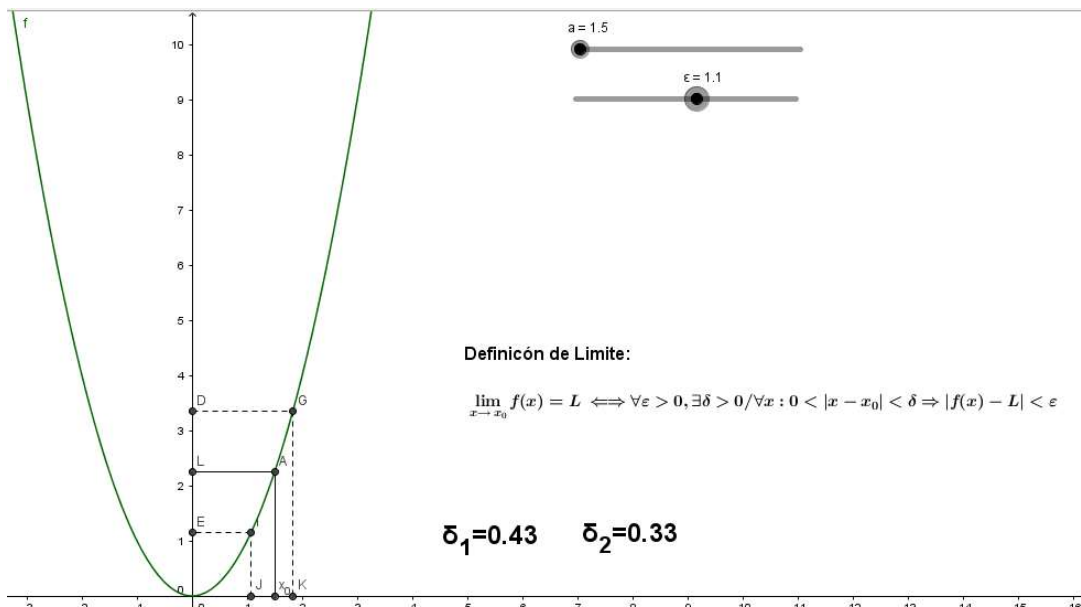
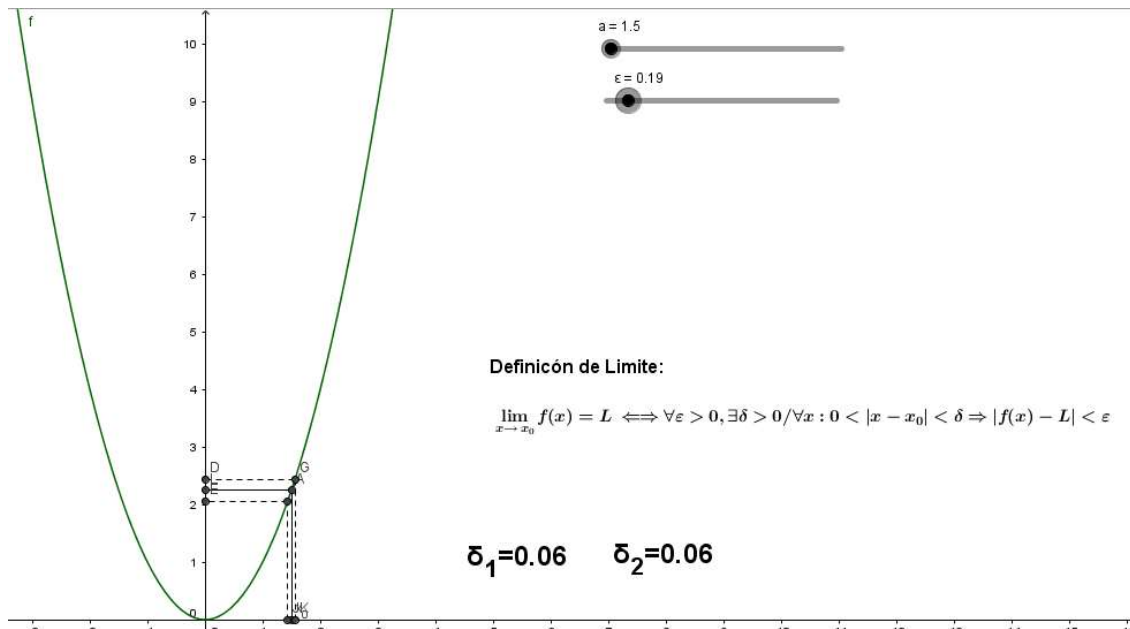
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x \in E^*(a, \delta) \Rightarrow$$

$$f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

Gráficamente



Ejemplo

Probar que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 1 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0$
 $/ \forall x : 0 < |x - 3| < \delta \Rightarrow |2x - 5 - 1| < \varepsilon$

1) Debemos encontrar δ hacemos como en el grafico ,
 partimos de $|y - 1| < \varepsilon$ y buscamos $|x - 3| < ?$

$$|2x - 5 - 1| < \varepsilon \Rightarrow |2x - 6| < \varepsilon \Rightarrow 2|x - 3| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$|x - 3| < \varepsilon / 2 = \delta \quad \delta = \varepsilon / 2$$

$$2) \quad 0 < |x - 3| < \delta \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon / 2 \Rightarrow 2|x - 3| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |2x - 6| < \varepsilon \Rightarrow |2x - 5 - 1| < \varepsilon$$

Este paso por lo general se omite.

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$$

$$f(-2) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$f(2)$$

$$f(1)$$

